Raul Pastor

Progetto Finale M6

---

1. Obiettivo del Laboratorio

L'obiettivo di questo laboratorio è la realizzazione di un ambiente virtualizzato composto da un dominio Active Directory monitorato da un sistema SIEM (Security Information and Event Management). Il laboratorio simula un'infrastruttura aziendale reale in cui è possibile generare, raccogliere e analizzare eventi di sicurezza rilevanti.

L'infrastruttura è stata interamente realizzata su macchina virtuale tramite UTM su MacBook.

2. Infrastruttura Realizzata

Il laboratorio è composto da tre componenti principali:

- Macchina 1 - Domain Controller: Windows Server 2022
- Macchina 2 - Client: Windows 10 (VM)
- SIEM: Splunk Enterprise (installato sulla macchina host Mac, raggiungibile dalle VM tramite rete condivisa)

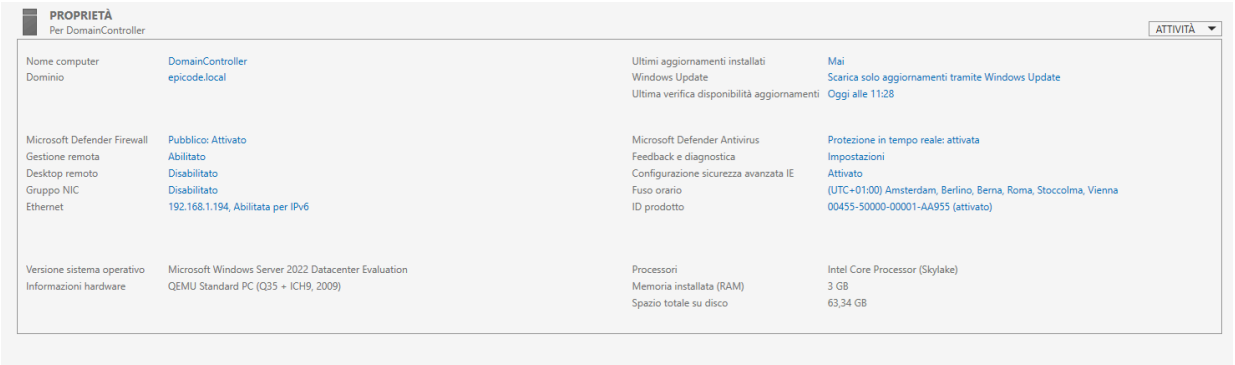
2.1 Domain Controller (Windows Server 2022)

Sistema operativo: Windows Server 2022

Ruoli installati: Active Directory Domain Services (AD DS), DNS Server

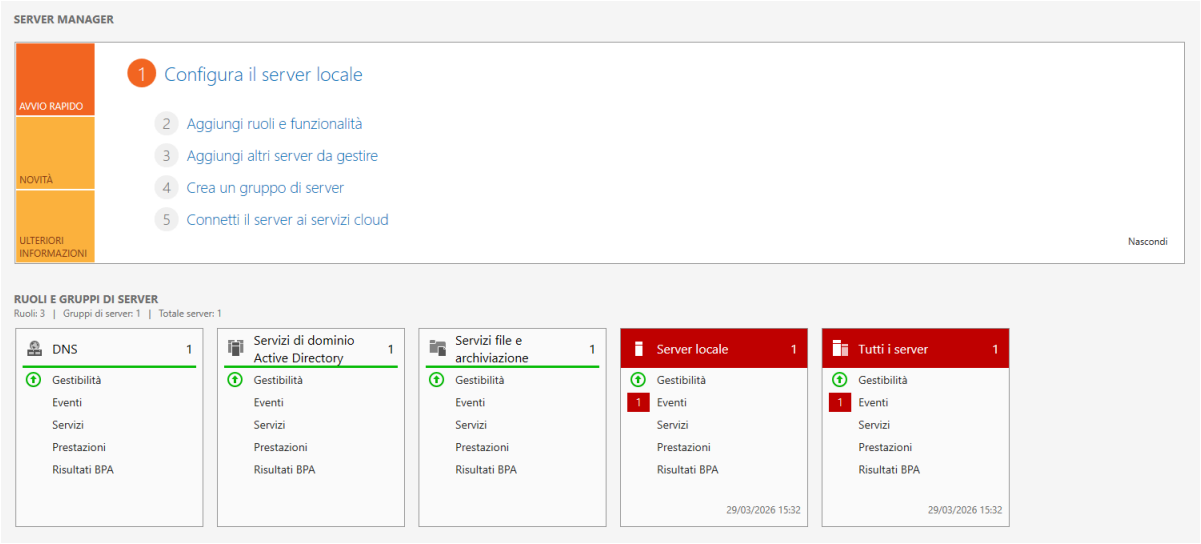
Nome dominio: epicode.local

Indirizzo IP statico: 192.168.1.194



Il server è stato promosso a Domain Controller della foresta epicode.local. Sono state create le seguenti Organizational Unit (OU) e utenti:

- OU: Amministrazione
  - Utenti: Marina Bianchi, Chiara Rossi
- OU: Hacker1 (a livello radice del dominio)
  - Gruppo di sicurezza: robot
  - Utenti: Elliot, Condor



2.2 Client Windows 10

Sistema operativo: Windows 10

Nome computer: DESKTOP-CFQRHPH

Indirizzo IP: 192.168.1.107

DNS primario: 192.168.1.194 (il Domain Controller)

Il client è stato aggiunto al dominio epicode.local e configurato per ricevere le policy di gruppo dal DC. L'accesso con utenti di dominio (es. Elliot) è stato verificato con successo.

2.3 SIEM — Splunk Enterprise

Piattaforma: Splunk Enterprise (versione 10.2.1)

Installazione: macchina host (macOS, MacBook Pro M4)

Indirizzo raggiungibile dalle VM: 192.168.1.99

Porta di ricezione log (receiving): 9997

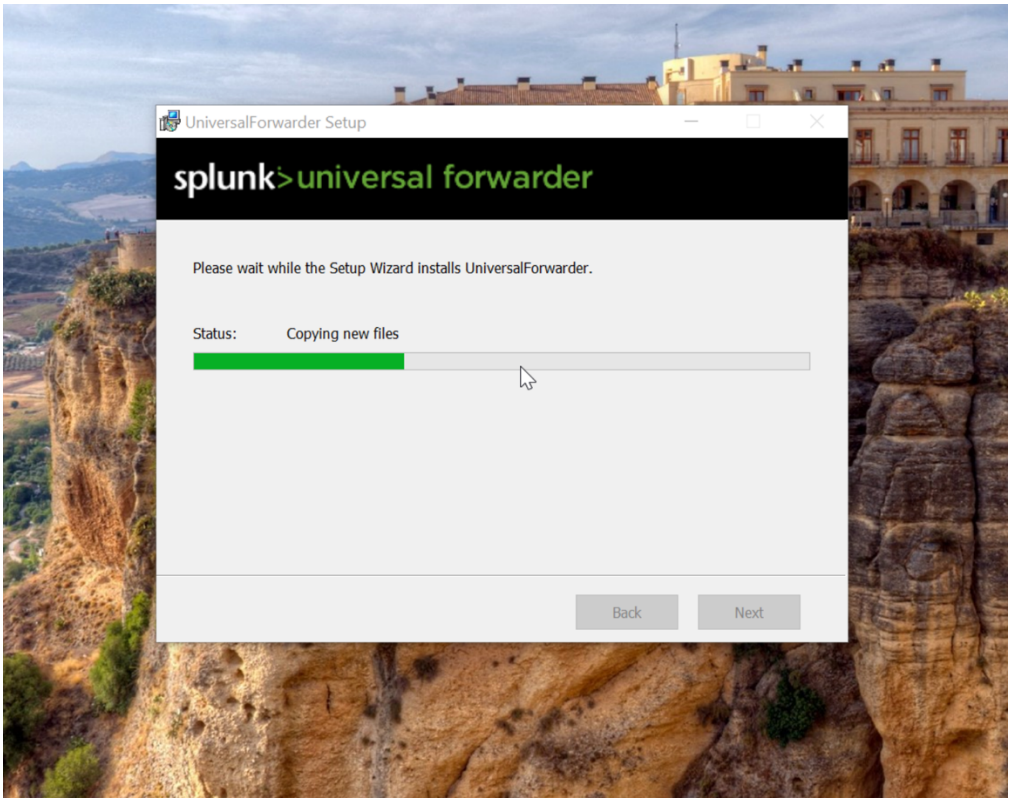
Porta di management: 8089

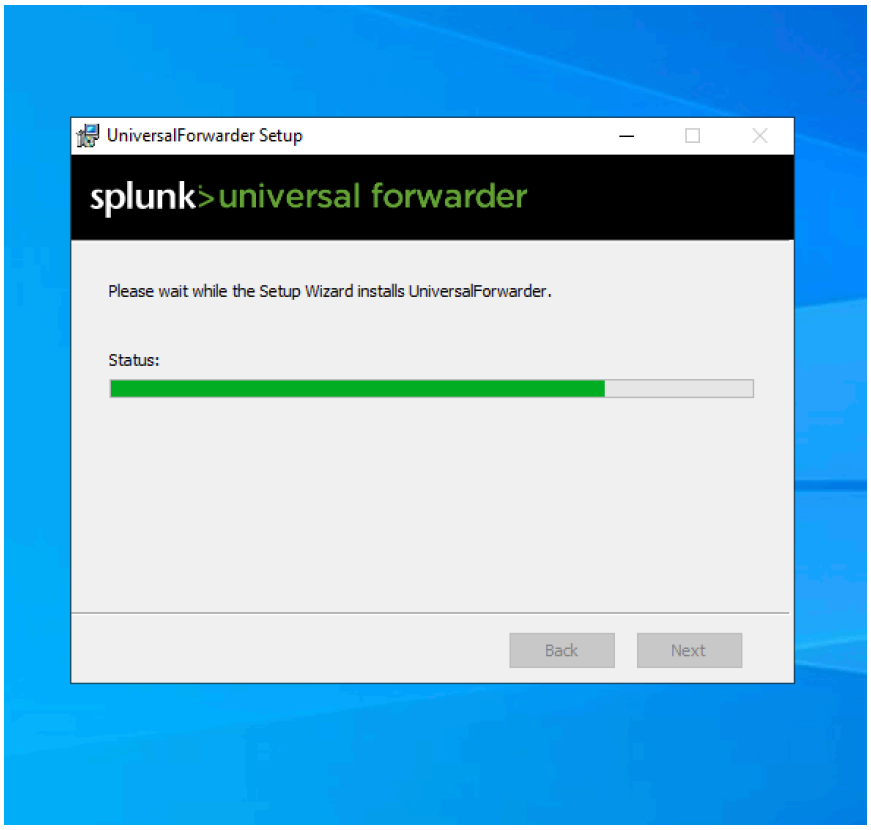
Splunk è stato installato direttamente sulla macchina host per evitare la creazione di una terza VM e ottimizzare le risorse disponibili. La scelta si è rivelata efficace: il Mac è raggiungibile dalle VM tramite rete bridged nella stessa subnet (192.168.1.x).

3. Configurazione del Forwarding dei Log

Per inviare i log da DC e client a Splunk, è stato installato lo Splunk Universal Forwarder (versione 10.2.1) su entrambe le macchine Windows. Durante l'installazione, sono stati configurati i seguenti parametri:

- Deployment server: 192.168.1.99:8089
- Receiving indexer: 192.168.1.99:9997





Per configurare la raccolta dei Windows Event Log, è stato creato manualmente il file inputs.conf nel seguente percorso su entrambe le macchine:

C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\etc\system\local\inputs.conf

Contenuto del file:

```
[WinEventLog://Security]
disabled = 0
index = main
[WinEventLog://System]
disabled = 0
index = main
[WinEventLog://Application]
disabled = 0
index = main
```

Dopo la creazione del file, il servizio è stato riavviato con il comando Restart-Service SplunkForwarder. A seguito di questa configurazione, Splunk ha iniziato a ricevere i log da entrambi gli host, raggiungendo circa 6000 eventi nelle prime ore di attività.

4. Difficoltà Riscontrate e Soluzioni Adottate

4.1 Accesso locale degli utenti di dominio sul DC

Problema:

Dopo la creazione degli utenti di dominio, il tentativo di accedere al Domain Controller con uno di essi falliva nonostante la password corretta. Il sistema richiedeva il cambio password (previsto) ma poi non consentiva l'accesso.

Causa:

Per motivi di sicurezza, Windows Server non consente di default il logon interattivo sul Domain Controller agli utenti ordinari. Solo i membri di Domain Admins e gruppi privilegiati hanno questo diritto.

Soluzione:

Il diritto è stato abilitato tramite Group Policy Management. Nella Default Domain Controllers Policy, nella sezione Configurazione computer → Criteri → Impostazioni di Windows → Impostazioni di sicurezza → Criteri locali → Assegnazione diritti utente, è stata modificata la voce "Consenti accesso locale" aggiungendo il gruppo Domain Users.

4.2 Join al dominio del client Windows 10

Problema:

Il tentativo di aggiungere il client al dominio tramite PowerShell (Add-Computer) restituiva l'errore "Access is denied", anche specificando esplicitamente le credenziali dell'Administrator di dominio.

Diagnosi:

La connettività di rete era corretta (ping e nslookup verso epicode.local funzionanti). L'account Administrator era attivo e le credenziali valide. Il problema era riconducibile al firewall del DC che bloccava le richieste di join via PowerShell, oppure a un problema di autenticazione nella gestione dei parametri da riga di comando.

Soluzione:

Il join al dominio è stato completato con successo utilizzando l'interfaccia grafica (GUI): Impostazioni → Sistema → Informazioni → Rinomina il PC (avanzate) → Modifica → Dominio: epicode.local. La GUI gestisce l'autenticazione in modo più robusto rispetto alla CLI in questo contesto.

4.3 Configurazione del Splunk Universal Forwarder

Problema:

Nonostante il servizio SplunkForwarder risultasse Running su entrambe le macchine, Splunk non riceveva alcun evento. Il tentativo di aggiungere i monitor tramite CLI (splunk.exe add monitor) falliva con l'errore "Path must be a file or directory".

Causa:

Il forwarder era in esecuzione ma non aveva istruzioni su quali log raccogliere. La CLI non accettava la sintassi WinEventLog:// in quel contesto di esecuzione. Sul client Windows 10, un tentativo di riavvio del servizio falliva perché eseguito con un account utente privo di privilegi amministrativi.

Soluzione:

La configurazione è stata effettuata creando manualmente il file inputs.conf nel percorso etc\system\local\ dell'installazione del forwarder, specificando i tre canali di log da monitorare (Security, System, Application). Il riavvio del servizio è stato eseguito da PowerShell con privilegi di amministratore.

5. Simulazione dell'Evento di Sicurezza

L'evento simulato è un attacco brute force su un account di dominio.

5.1 Metodo di simulazione

Dal client Windows 10 (DESKTOP-CFQRHPH), è stato eseguito il seguente comando ripetutamente, inserendo una password errata:

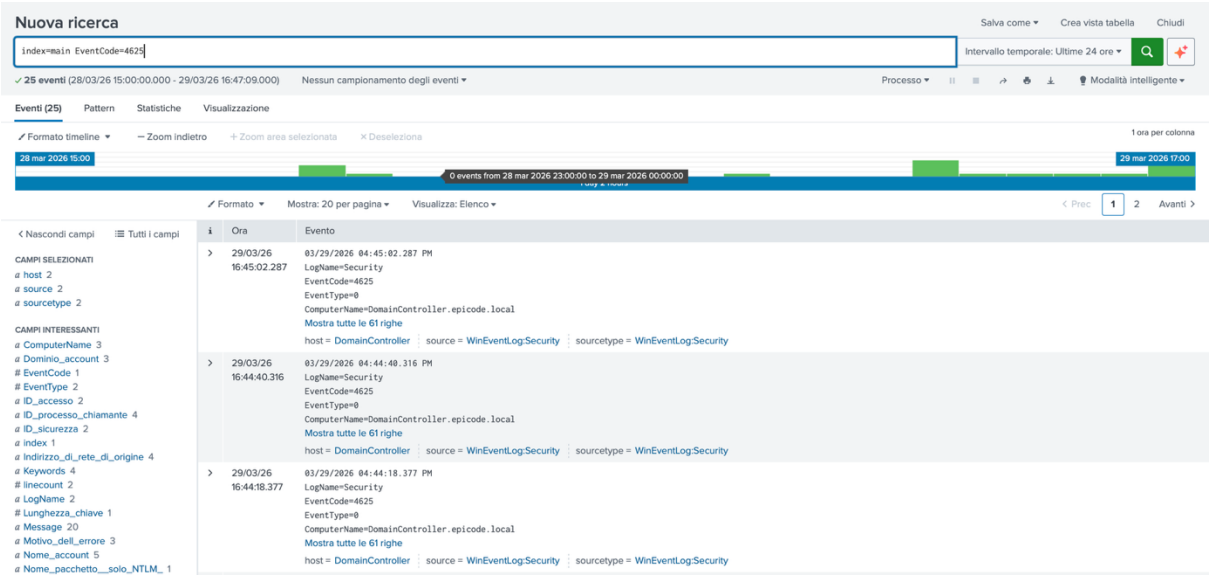
```
net use \\192.168.1.194\IPC$ /user:epicode\Elliot PasswordSbagliata
```

L'operazione è stata ripetuta più volte per generare una serie di tentativi di accesso falliti, replicando il pattern tipico di un attacco brute force.

5.2 Rilevamento su Splunk

L'evento è stato rilevato tramite la seguente query in Splunk Search & Reporting:

```
index=main EventCode=4625
```

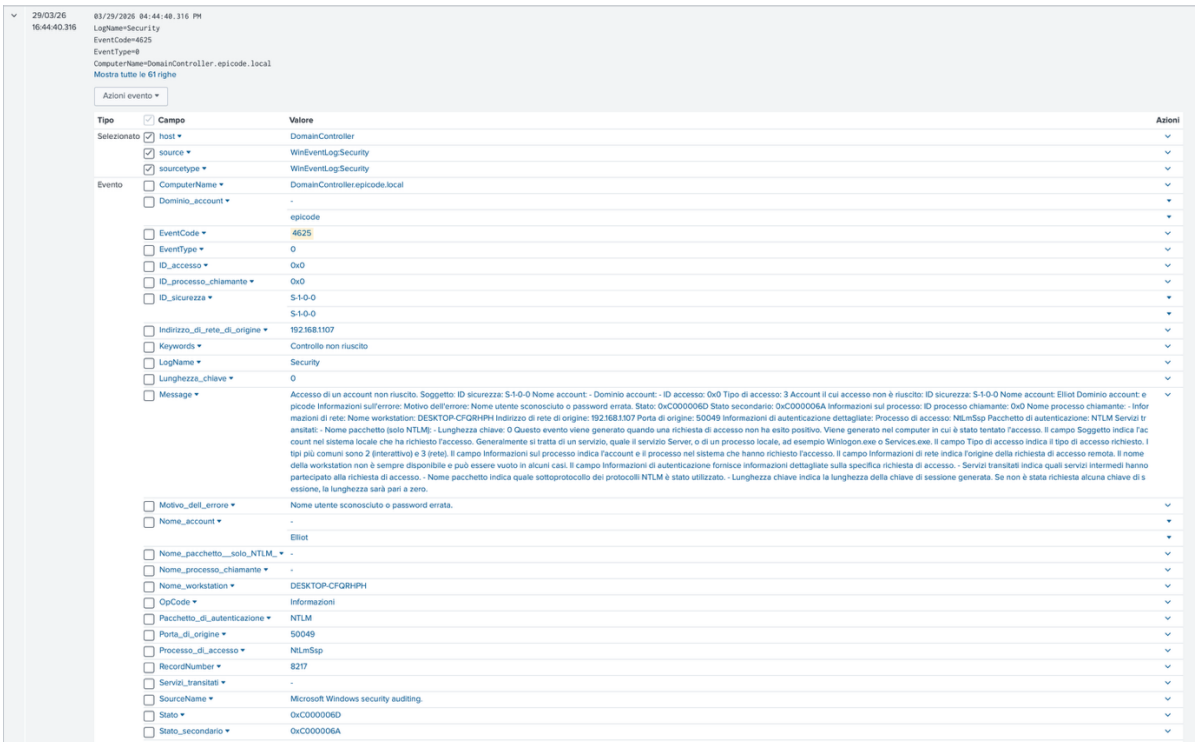


La query ha restituito 25 eventi, tutti con le seguenti caratteristiche:

- EventCode: 4625 (An account failed to log on)
- Nome_account: Elliot
- Indirizzo_rete_di_origine: 192.168.1.107 (il client Windows 10)

- Nome_workstation: DESKTOP-CFQRHPH
- Motivo_dell_errore: Nome utente sconosciuto o password errata
- Keywords: Controllo non riuscito

Il SIEM ha correttamente identificato e registrato tutti i tentativi di accesso falliti, dimostrando la capacità dell'infrastruttura di rilevare scenari di attacco reali.



29/03/26 16:44:40.316

```
03/29/2026 04:44:40.316 PM
LogName=Security
EventCode=4625
EventType=0
ComputerName=DomainController.epicode.local
```

Mostra tutte le 61 righe

Azioni evento

Tipo	Campo	Valore	Azioni
Selezionato	host	DomainController	
	source	WinEventLog:Security	
	sourcetype	WinEventLog:Security	
Evento	ComputerName	DomainController.epicode.local	
	Dominio_account	-	
		epicode	
	EventCode	4625	
	EventType	0	
	ID_accesso	0x0	
	ID_processo_chiamante	0x0	
	ID_sicurezza	S-1-0-0	
		S-1-0-0	
	Indirizzo_di_rete_di_origine	192.168.1.107	
	Keywords	Controllo non riuscito	
	LogName	Security	
	Lunghezza_chiave	0	
	Message	Accesso di un account non riuscito. Soggetto: ID sicurezza: S-1-0-0 Nome account: - Dominio account: - ID accesso: 0x0 Tipo di accesso: 3 Account il cui accesso non è riuscito: ID sicurezza: S-1-0-0 Nome account: Elliot Dominio account: e picode Informazioni sull'errore: Motivo dell'errore: Nome utente sconosciuto o password errata. Stato: 0xC000006D Stato secondario: 0xC000006A Informazioni sul processo: ID processo chiamante: 0x0 Nome processo chiamante: - Infor mazioni di rete: Nome workstation: DESKTOP-CFQRHPH Indirizzo di rete di origine: 192.168.1.107 Porta di origine: 50049 Informazioni di autenticazione dettagliate: Processo di accesso: NtLmSsp Pacchetto di autenticazione: NTLM Servizi tr ansitati: - Nome pacchetto (solo NTLM): - Lunghezza chiave: 0 Questo evento viene generato quando una richiesta di accesso non ha esito positivo. Viene generato nel computer in cui è stato tentato l'accesso. Il campo Soggetto indica l'ac count nel sistema locale che ha richiesto l'accesso. Generalmente si tratta di un servizio, quale il servizio Server, o di un processo locale, ad esempio Winlogon.exe o Services.exe. Il campo Tipo di accesso indica il tipo di accesso richiesto. I tipi più comuni sono 2 (interattivo) e 3 (rete). Il campo Informazioni sul processo indica l'account e il processo nel sistema che hanno richiesto l'accesso. Il campo Informazioni di rete indica l'origine della richiesta di accesso remota. Il nome della workstation non è sempre disponibile e può essere vuoto in alcuni casi. Il campo Informazioni di autenticazione fornisce informazioni dettagliate sulla specifica richiesta di accesso. - Servizi transitati indica quali servizi intermedi hanno partecipato alla richiesta di accesso. - Nome pacchetto indica quale sottoprotocollo dei protocolli NTLM è stato utilizzato. - Lunghezza chiave indica la lunghezza della chiave di sessione generata. Se non è stata richiesta alcuna chiave di s essione, la lunghezza sarà pari a zero.	
	Motivo_dell_errore	Nome utente sconosciuto o password errata.	
	Nome_account	-	
		Elliot	
	Nome_pacchetto__solo_NTLM_	-	
	Nome_processo_chiamante	-	
	Nome_workstation	DESKTOP-CFQRHPH	
	OpCode	Informazioni	
	Pacchetto_di_autenticazione	NTLM	
	Porta_di_origine	50049	
	Processo_di_accesso	NtLmSsp	
	RecordNumber	8217	
	Servizi_transitati	-	
	SourceName	Microsoft Windows security auditing.	
	Stato	0xC000006D	
	Stato_secondario	0xC000006A	

6. Conclusioni

Il laboratorio ha permesso di realizzare un ambiente di sicurezza completo e funzionale, coprendo tutti i requisiti del progetto finale:

- Configurazione di un Domain Controller con Active Directory e DNS
- Creazione di utenti, gruppi e Organizational Unit nel dominio
- Aggiunta di un client Windows 10 al dominio con accesso tramite utente di dominio
- Configurazione del forwarding dei log di sicurezza verso Splunk (Security, System, Application Event Log)
- Simulazione e rilevamento di un attacco brute force (Event ID 4625) tramite SIEM.